

Les exercices précédés d'un astérisque (*) sont à faire à la maison et seront corrigés rapidement en classe.

*Exercice 1 Donnez les dimensions des matrices résultant de chacune des opérations suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} a & b & c \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} d \\ e \\ f \end{pmatrix}$. Dimension de AB ? BA ?
2. $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{R})$. Dimension de AB ? BC ? CA ? ABC ?

*Exercice 2 Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$

Calculer : $A + B$, $3A - B$, A^2 , B^2

*Exercice 3 Calculez

- a) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -5 & 7 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -2 & 6 & -3 \\ 7 & -4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ -2 & 6 & -3 \\ 7 & -4 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 5 & -6 \\ -1 & -7 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ 5 & -6 \\ -1 & -7 \end{pmatrix}$

Exercice 4 Soient les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$

Calculer : AB , BA , AA^T , BB^T . Comparer AB et BA . Comparer AA^T et BB^T .

Qu'observez-vous à propos de A^2 et B^2 ?

Exercice 5 Étant donnée la matrice M suivante : $M = \begin{pmatrix} m & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Calculer M^2 et M^3
2. Conjecturer l'expression de M^k puis démontrer cette conjecture.

Exercice 6 Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = A - I$

Calculer B^n pour tout $n \in \mathbb{N}$. En déduire A^n .

Exercice 7 On considère les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculer A^2 , A^3 . En déduire la valeur de A^n pour tout $n \geq 1$. Répondre aux mêmes questions pour B .

Exercice 8 Soit la matrice $A \in M_3(\mathbb{R})$ $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Calculer A^2 en fonction de A et en déduire A^n pour tout n différent de 0.

Exercice 9 Étant donné $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

1. Montrer que $A^2 - 5A + 6I_2 = 0$.
2. En déduire que A est inversible et déterminer son inverse.

* Exercice 10 Étant donné $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminez un polynôme du second degré annulant la matrice A .
2. En déduire que A est inversible, puis exprimez son inverse.

*Exercice 11 Calculer l'inverse des matrices suivantes lorsqu'il existe, et justifier le cas contraire.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$$

Exercice 12

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Montrer que $A^2 = 2I_3 - A$, en déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

2. * Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible puis déterminer A^{-1} .

Exercice 13 Étant donné $A = \begin{pmatrix} m & 2 \\ 2 & m \end{pmatrix}$ avec $m \in \mathbb{R}$:

1. Trouvez une condition sur m pour que A soit inversible.
2. Calculez A^{-1}

*Exercice 14 Trouver l'ensemble de tous les $x, y \in \mathbb{R}$, tels que $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$

*Exercice 15 Trouver l'ensemble de tous les $x, y \in \mathbb{R}$, tels $AX = 0$, avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 8 \end{pmatrix}$

Exercice 16

Considérons les matrices suivantes :

$$M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Montrez que P est inversible et calculez P^{-1}
2. Montrez que $M = P \cdot D \cdot P^{-1}$
3. Démontrez que $\forall n \in \mathbb{N}, M^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}$
4. Calculez $M^n, \forall n \in \mathbb{N}$

* Exercice 17 Montrez que toutes matrices inversibles $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, on a : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$